



DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA
**RESTAURACIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS**
2021-2030



**CORREDOR SECO
Y ZONAS ÁRIDAS
DEL SICA**

Webinar Introductorio Google Earth Engine

Proyecto Flagship Corredor Seco Centroamericano y zonas áridas

Grettel Vargas Azofeifa

grettel.vargasazofeifa@fao.org



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



Consejo
Agropecuario
Centroamericano



SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana



Google Earth Engine

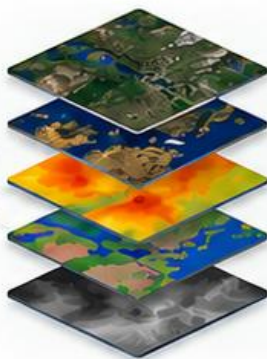
¿Qué es Google Earth Engine?

Una plataforma gratuita, de código abierto y basada en la nube para el **procesamiento de información geoespacial**.

Está compuesta por:

1. Catálogo de conjuntos de datos disponibles públicamente

- Imágenes satelitales
- Datos climáticos
- Cobertura terrestre
- Elevación
- y más...



Acceso a miles de conjuntos de datos geoespaciales listos para usar.

2. La capacidad de cómputo de Google



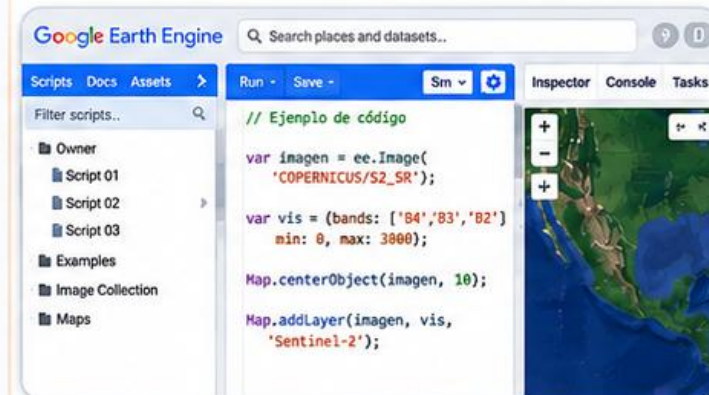
Procesamiento masivo y paralelo en la infraestructura en la nube de Google.

3. Una interfaz de programación de aplicaciones (API)



Permite integrar Earth Engine en aplicaciones y flujos de trabajo personalizados.

4. El Editor de código (Code Editor)



Entorno interactivo basado en JavaScript para analizar, visualizar y compartir resultados.



Google Earth Engine combina datos, poder de cómputo y herramientas de desarrollo para que puedas analizar el planeta a escala y desde cualquier lugar.



¿Qué tipo de información encontramos en GEE?

Google Earth Engine contiene una gran variedad de **datos geoespaciales** para diferentes aplicaciones y escalas.



Imágenes satelitales

Observaciones de la Tierra desde el espacio

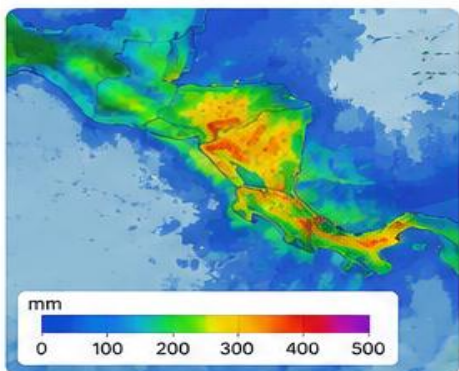


- Sentinel-2 (10–20 m)
- Landsat (30 m)
- MODIS (250–1000 m)
- y muchas más



Clima y meteorología

Variables climáticas históricas y actuales

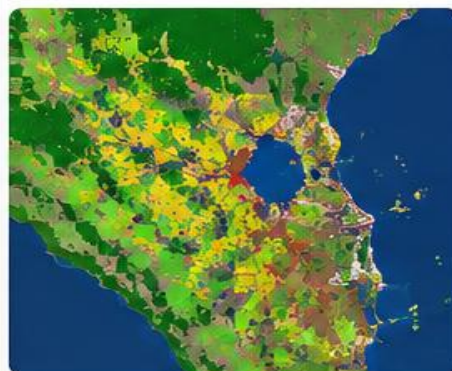


- Precipitación (CHIRPS, ERA5)
- Temperatura
- Humedad
- y más



Cobertura terrestre

Mapas de uso y cobertura del suelo

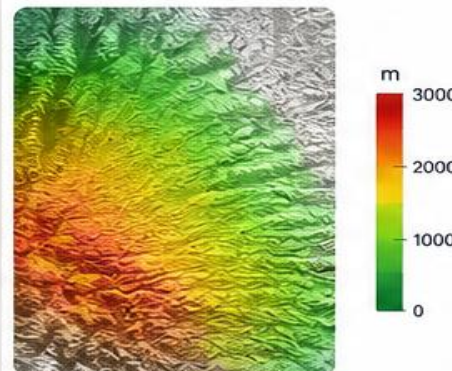


- Bosque
- Agricultura
- Urbano
- Pastizal
- Arbiana
- Otras coberturas



Elevación

Modelos digitales del terreno y derivados

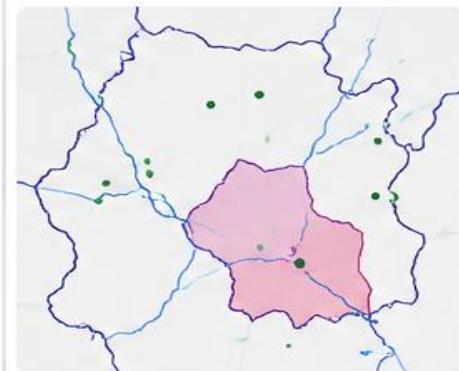


- SRTM
- ASTER GDEM
- ALOS DEM
- y más



Datos vectoriales

Límites, puntos, polígonos y redes



- Límites administrativos
- Hidrografía
- Áreas protegidas
- Puntos de interés y más



En Google Earth Engine podemos **combinar diferentes fuentes** de información para analizar y entender mejor nuestro territorio.

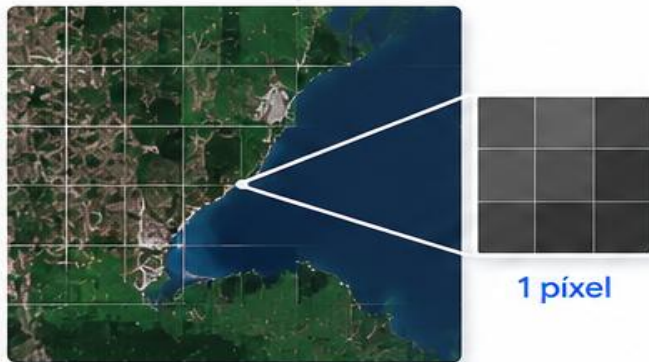


Una imagen satelital es más que una fotografía

Las imágenes satelitales que usamos en Google Earth Engine están formadas por **datos** que el sensor registra en **diferentes partes del espectro**.

1 PÍXEL

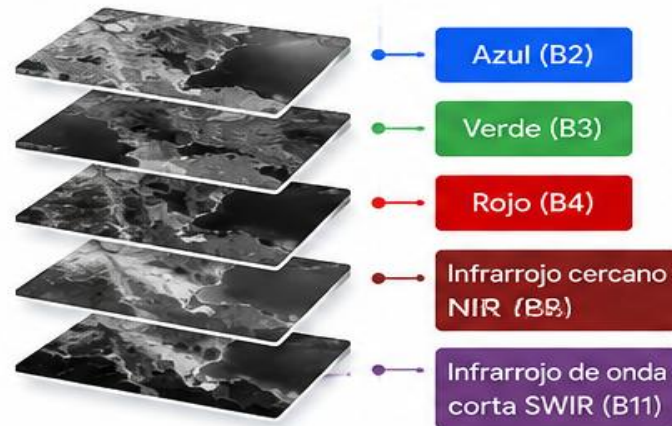
Unidad mínima de una imagen raster.
Cada píxel tiene un valor numérico que representa la energía registrada.



El tamaño del píxel define el nivel de **detalle espacial**.

2 BANDA

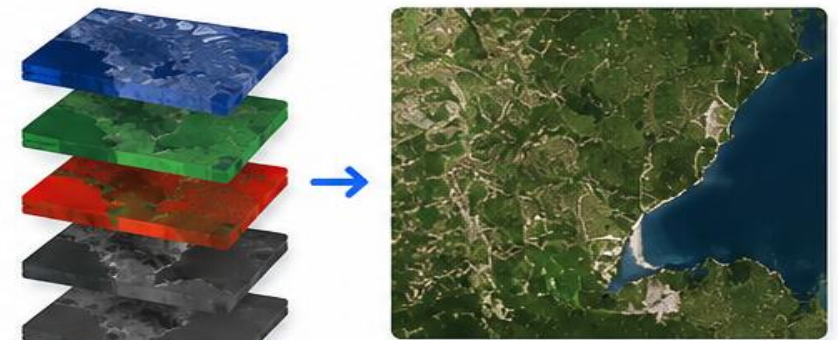
Cada banda registra la información en una región específica del espectro electromagnético.



Cada banda nos muestra cómo la superficie responde a esa **longitud de onda**.

3 IMAGEN MULTIBANDA

La combinación de varias bandas permite generar composiciones visibles y extraer información de la superficie.



Composición en color
(ejemplo: RGB = B4, B3, B2)



En Google Earth Engine trabajamos con **imágenes multibanda**.



Cada píxel en cada banda contiene un valor que podemos **analizar, combinar y transformar** para obtener información útil sobre nuestro territorio.



¿Por qué existen diferentes bandas?

Los sensores de los satélites registran energía en diferentes regiones del **espectro electromagnético**, algunas visibles y otras no visibles para el ojo humano.



Esta información adicional nos permite identificar y analizar características que **no podemos ver** en una imagen en color natural.



VEGETACIÓN

Refleja mucha energía en el infrarrojo cercano (NIR) y poca en el rojo.

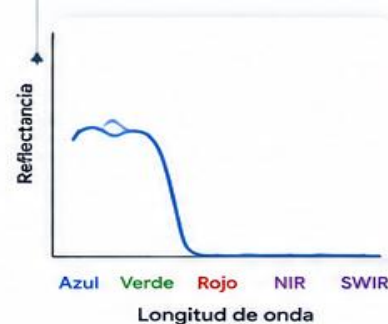


Permite calcular índices como **NDVI** para evaluar la salud de la vegetación.



AGUA

Absorbe la energía en el infrarrojo cercano y refleja más en el verde y azul.



Permite usar índices como **NDWI** para identificar cuerpos de agua.



ÁREAS QUEMADAS

Presentan alta reflectancia en NIR y SWIR, y baja en el rojo.



Permite usar índices como **NBR** para detectar áreas quemadas.



Nuestros ojos solo ven una **pequeña parte del espectro**.



Los sensores satelitales capturan muchas más regiones, lo que nos permite obtener **información valiosa** para diferentes aplicaciones.

Sentinel-2 y Landsat en Google Earth Engine

En Google Earth Engine tenemos acceso a poderosas colecciones de imágenes satelitales que nos permiten **analizar la Tierra** en diferentes escalas y a través del tiempo.



SENTINEL-2

Copernicus / ESA

- 13 bandas espectrales
- Resolución espacial: 10, 20 y 60 m
- Alta frecuencia de observación (5 días)
- Visible + NIR + SWIR
- Especialmente útil para monitoreo de vegetación, agricultura, agua y cambios en la cobertura

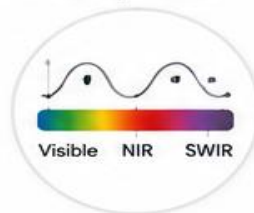


Ejemplo Sentinel-2
(10 m)

BANDAS PRINCIPALES QUE UTILIZAREMOS

B2	B3	B4	B8	B11	B12
Azul	Verde	Rojo	NIR (Infrarrojo cercano)	SWIR 1 (Infrarrojo de onda corta)	SWIR 2 (Infrarrojo de onda corta)

Ambos sensores observan la Tierra en distintas regiones del espectro.



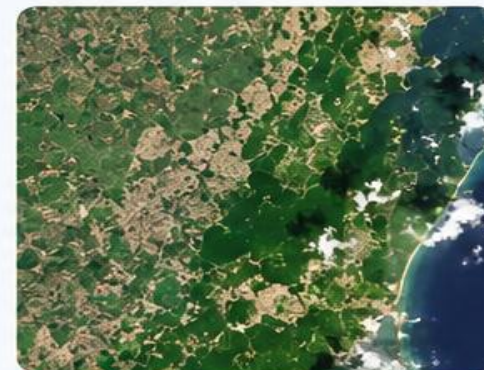
Cada misión tiene características que se complementan para diferentes análisis.



LANDSAT 8 / 9

NASA / USGS

- 11 bandas
- Resolución espacial: 30 m
- Serie histórica desde 1972 (más de 50 años de datos)
- Visible + NIR + SWIR + térmico
- Especialmente útil para análisis históricos y cambios en el territorio



Ejemplo Landsat 8
(30 m)

BANDAS PRINCIPALES QUE UTILIZAREMOS

B2	B3	B4	B5	B6	B7
Azul	Verde	Rojo	NIR (Infrarrojo cercano)	SWIR 1 (Infrarrojo de onda corta)	SWIR 2 (Infrarrojo de onda corta)



El número de banda **cambia según el sensor**.
Por ejemplo, el infrarrojo cercano (NIR) es:

B8 en Sentinel-2



B5 en Landsat 8/9



Siempre consulta la documentación del conjunto de datos que utilices.



En Google Earth Engine puedes **acceder** a estas colecciones, **filtrarlas** por fecha, área y nubosidad, **seleccionar** las bandas que necesitas y **realizar análisis** sin descargar todas las imágenes.



Google
Earth Engine

¿Cómo organiza Google Earth Engine los datos?

En **Earth Engine** trabajamos con **objetos**. Cada objeto tiene propiedades y métodos que nos permiten consultar, filtrar, analizar y visualizar la información.

DATOS VECTORIALES



1. GEOMETRY

Define una forma
Punto, línea o polígono.

Ejemplos



2. FEATURE

Geometría + atributos
Asocia información
(atributos) a una geometría.

Ejemplo

```
id: 1
nombre: Guanacaste
area_ha: 102345
provincia: 5
...
```



3. FEATURECOLLECTION

Conjunto de entidades
Colección de Features con
geometrías y atributos.

Ejemplo



Se usa para información como límites administrativos, áreas protegidas, parcelas, cuencas, puntos de interés, etc.

Ambos tipos de datos pueden combinarse en Earth Engine para realizar análisis espaciales.



Earth Engine permite realizar análisis a gran escala sin necesidad de descargar los datos.

DATOS RASTER



1. IMAGE

Una imagen raster
Contiene una o varias
bandas (capas).

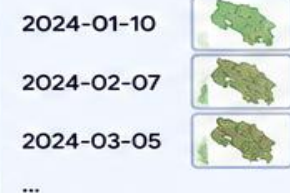
Ejemplo



2. IMAGECOLLECTION

Conjunto de imágenes
Colección de imágenes
ordenadas en el tiempo.

Ejemplo



Se usa para imágenes satelitales, modelos de elevación, mapas climáticos, coberturas del suelo, etc.



No necesitas memorizar los términos ahora.

Los iremos utilizando y entendiendo poco a poco durante los ejercicios.



Earth Engine **combina y procesa** grandes volúmenes de datos vectoriales y raster para generar información útil para la **toma de decisiones**.

Conociendo el Code Editor

Nuestro espacio de trabajo: Google Earth Engine Code Editor

Aquí escribimos código, accedemos a datos, visualizamos resultados y gestionamos exportaciones.

The image shows the Google Earth Engine Code Editor interface with several callouts explaining its components:

- SCRIPTS**: Organiza y guarda tus scripts.
- DOCS**: Documentación de funciones y métodos.
- EDITOR DE CÓDIGO**: Escribes tu código en JavaScript.
- RUN**: Ejecuta el script.
- INSPECTOR**: Permite consultar valores y propiedades de objetos.
- ASSETS**: Tus datos almacenados en Earth Engine.
- LAYERS**: Controla las capas que se muestran en el mapa.
- CONSOLE**: Muestra los resultados de print() y otra información.
- TASKS**: Administra las tareas de exportación.

The main interface includes a top bar with a search bar, 'Get Link', 'Save', 'Run', 'Reset', and 'Apps' buttons. The left sidebar shows 'Scripts', 'Docs', and 'Assets' tabs. The 'Assets' tab displays a tree view of the user's data. The central area is the 'New Script' editor, showing JavaScript code for visualizing Sentinel-2 data. The right sidebar contains the 'Inspector', 'Console', and 'Tasks' panels. The bottom panel shows a map of Costa Rica with the 'Layers' panel on the left and the 'Tasks' panel on the right.



El Code Editor integra código, datos, mapas y resultados en un mismo entorno de trabajo, aprovechando la potencia de la computación en la nube de Google Earth Engine.



Google
Earth Engine



¡Ahora sí, vamos a Google Earth Engine!

De los conceptos a la práctica

Ya conocemos los conceptos clave. Ahora los vamos a aplicar paso a paso en la plataforma.

1 Abrir el Code Editor

Acceder a nuestro espacio de trabajo.



2 Ejecutar nuestro primer código

Comprender instrucciones básicas paso a paso.



3 Explorar los resultados

Observar el mapa y la consola.



The screenshot shows the Google Earth Engine interface. The top bar includes a search bar, 'Get Link', 'Save', 'Run', 'Reset', and 'Apps' buttons. The left sidebar shows a tree view of scripts, with '01_Conociendo_Editor' selected. The main area displays a script titled '01_Conociendo_Editor' with the following code:

```
1 // Ejemplo: Centrar el mapa en Costa Rica
2
3 var costaRica = ee.FeatureCollection('FAO/GAUL/2015/level1')
4   .filter(ee.Filter.eq('ADM0_NAME', 'Costa Rica'));
5
6 Map.centerObject(costaRica, 7);
7 Map.addLayer(costaRica, {color: 'yellow'}, 'Costa Rica', false);
8
9 print('Área (km²):', costaRica.geometry().area().divide(1e6));
```

The map below the code shows Costa Rica highlighted in yellow. The right sidebar has tabs for 'Inspector', 'Console', and 'Tasks'. The 'Inspector' tab shows details for a selected feature: 'NGA_GAUL_1_2015_5' with a polygon geometry. The 'Console' tab shows the output of the script: 'Área (km²): 51100.53804429507'.



Nuestro objetivo: **practicar, explorar y aprender** haciendo.
Durante los ejercicios iremos consolidando los conceptos vistos.



Script 01
Conociendo el editor de código

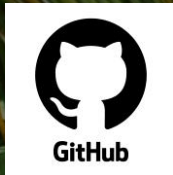


DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA
**RESTAURACIÓN DE
LOS ECOSISTEMAS**
2021-2030



**CORREDOR SECO
Y ZONAS ÁRIDAS
DEL SICA**

Gracias



<https://github.com/GrettelVargasAz/gee-cloud-webinar>



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



Consejo
Agropecuario
Centroamericano



SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana